Nama: Siti Rohmah

NIM: 2225250203

Kelas: 3A

---

1. Apa perbedaan String dan List pada Python?

   Jawab :

   - String: Merupakan tipe data untuk teks (kumpulan karakter). Sifatnya immutable (tidak dapat diubah setelah dibuat).
   - List: Merupakan tipe data untuk koleksi/urutan elemen (bisa berisi berbagai tipe data seperti angka, string, atau list lain). Sifatnya mutable (elemen di dalamnya bisa diubah, ditambah, atau dihapus).

2. Mengapa String Disebut Immutable?

   Jawab :

   String disebut immutable karena karakternya tidak dapat diubah secara langsung setelah objek string dibuat. Contohnya, jika Anda mencoba mengubah huruf tertentu menggunakan indeks (s[0] = 'a'), Python akan mengembalikan TypeError. Setiap modifikasi pada string sebenarnya menghasilkan objek string baru di memori.

3. Apa hasil dari 'Python'[1:4]?

   Jawab :

   Hasilnya adalah 'yth'.

   Karena Slicing mengambil karakter dari indeks ke-1 (y) hingga sebelum indeks ke-4 (o), yaitu indeks 1, 2, dan 3.

4. Apa Fungsi strip()?

   Jawab :

   Fungsi strip() digunakan untuk menghapus spasi atau karakter whitespace (seperti tab atau newline) di bagian awal (leading) dan akhir (trailing) sebuah string. Anda juga bisa menentukan karakter khusus yang ingin dihapus di dalam parameternya.

5. Kapan lower() Lebih Tepat daripada title()?

   Jawab :

   lower() lebih tepat digunakan saat melakukan normalisasi teks untuk perbandingan data, pencarian (searching), atau pemrosesan email dan username. Karena lower() mengubah seluruh huruf menjadi kecil, hal ini memastikan pencarian bersifat case-insensitive. Sebaliknya, title() mengubah huruf pertama setiap kata menjadi kapital, yang lebih cocok untuk tampilan judul atau nama proper.

6. Apa perbedaan split() dan join()?

   Jawab :

   - split(): Memecah sebuah string menjadi sebuah list berdasarkan pemisah (delimiter) tertentu (default-nya adalah spasi).
   - join(): Menggabungkan elemen-elemen dari sebuah iterable (seperti list string) menjadi satu string tunggal dengan menyisipkan pemisah tertentu di antara elemen-elemen tersebut.

7. Bagaimana memeriksa Apakah Kata 'data' Terdapat dalam Suci String?

   Jawab :

   Kita dapat menggunakan operator keanggotaan in:

   Contoh : hasil = 'data' in nama_string

   Jika kata ‘data’ ada di dalam string, ekspresi ini akan bernilai True.

8. Apa Arti Hasil -1 dari find()?

   Jawab :

   Nilai -1 menunjukkan bahwa substring yang dicari tidak ditemukan di dalam string tersebut.

9. Mengapa Normalisasi Teks Perlu Dilakukan Sebelum Perbandingan?

   Jawab :

   Normalisasi teks (seperti mengubah ke huruf kecil semua dengan lower() atau menghapus spasi dengan strip()) penting dilakukan untuk mencegah kesalahan perbandingan akibat perbedaan format. Tanpa normalisasi,

komputer akan menganggap ‘Data’, ‘data’, dan ‘data ‘ sebagai tiga hal yang berbeda, padahal secara makna ketiganya sama.

10. Perintah apa yang digunakan untuk Mengirim Commit ke GitHub?

    Jawab :

    Perintah yang digunakan adalah git push (misalnya git push origin main atau git push origin master).